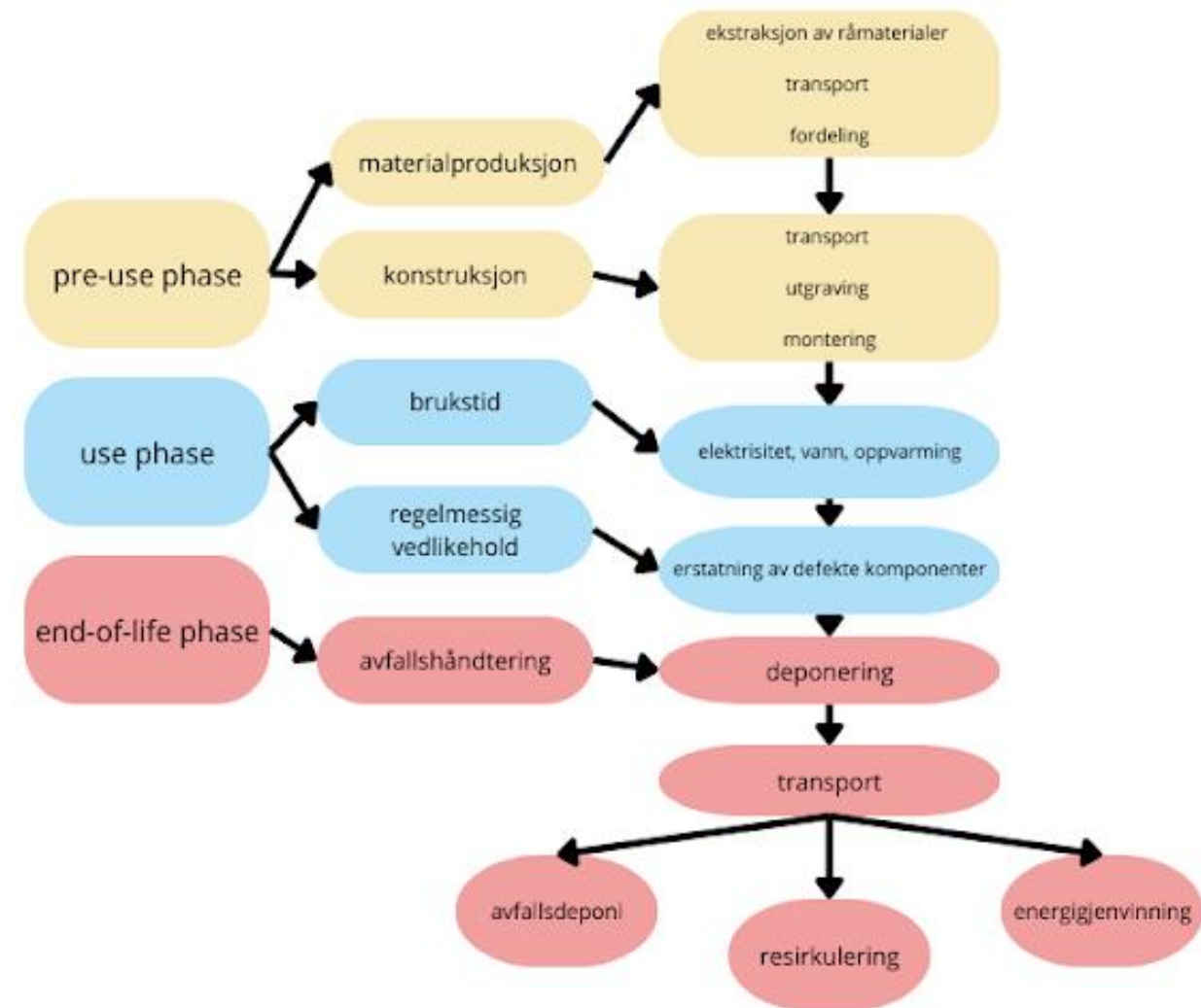


Introduksjon

- ZEN:
 1. Utbyggingen skal være energieffektiv
 2. Energien leveres av fornybare kilder
 3. Energistrømmen mellom bygningene er smarte og fleksible
- I hvilken grad kan nullutslippsvisjon nås gjennom implementering av et slikt prosjekt?

Livssyklusanalyse

- De største utslippskildene
 - Materialproduksjon, transport, avfallshåndtering
- Redusere og minimere disse utslippene
 - Fornybare energikilder, resirkulere materialer, velge lokalproduserte materialer



Vår bydel

Type bygg	Areal (m ²)	Antall bygg
Bolig: småhus	173 600	2800
Bolig: boligblokk	173 600	
Skole	16 000	2
Barnehage	6 000	1
Idrettsbygg	8 000	1
Forretning	20 000	20
Kontorbygg	30 000	12
Lett industri	24 160	1
Total	451 360	2837

Table 1: Oversikt over: typer bygg, areal og antall bygg



NTNU

Det skapende universitet

Beregning av materialbruk

- Materialbruk
 - 1009,2 kg for betong
 - 43,6 kg for stål
 - Resirkulerer glass
- Utslipp (kg CO₂)
 - Betong - 56 028 tonn
 - Stål - 39 949 tonn
- Resirkulerer betong
 - 50% reduksjon
- Til sammen: 67963 tonn CO₂

Material/equipment	OPL-8	CL-8	CL-16	Source	Assumed density/weight
Material intensity (kg/m ²)					
Concrete	895.40	885.05	1247.02	(1)	2380 kg/m ³
Brick	72.38	102.34	135.94	(1)	2.2 kg/unit
Concrete block	28.37	16.11	13.87	(1)	16.2 kg/unit
Steel	33.31	38.89	58.70	(1)	-

Table 2: Materialforbruk per kvadratmeter for materialer for tre ulike bygningstyper.

Kilde: NTNU 2021.

$$\frac{(11.4\text{kWh/m}^2 + 17.5\text{kWh/m}^2) \cdot 374\,200\text{m}^2}{12} = 836\,173.33\text{kWh}$$

(Q) [kWh]

784

832

784

168

160

160

160

160

160

152

168

264

565

en gjentatt fremgangsmåten for kontor, forretning, skole, industri, idrettsstue og hage. Summer alt, og da har du totalen for hver måned tilnærmet:

Totalt strømforbruk for året = 13 691 640 kWh

$$Q_{\text{tot}} = 21.6 \text{ (kWh/m}^2 \text{)}$$

Figure 2. Formel for energibehov til oppvarming

Strømforbruk

- Tatt utgangspunkt i bebygd areal
- Bruker faktorer for el/varme
- 41,5 GWH årlig

Effektinstallasjon og det årlige strømforbruket for sol- og vindkraft

Solceller

- Uten oppvarming:
 - 24.0 MW
 - 54762 paneler
 - 103793 m²
- Med oppvarming:
 - 44.7 MW
 - 113572 paneler
 - 215259 m²
- Offentlige bygninger (104 000 m²)

Vindkraft

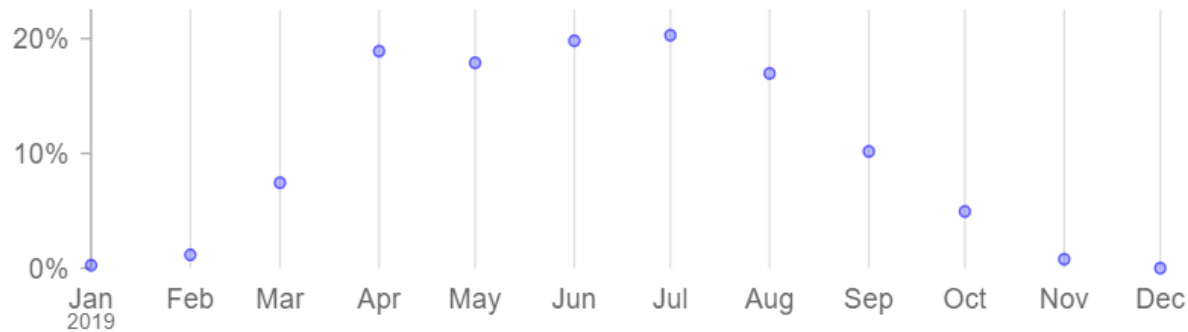
- Uten oppvarming:
 - 6.5 MW
 - 4 vindmøller
- Med oppvarming:
 - 13.5 MW
 - 7 vindmøller
- Langs kysten

Kombinasjon

- 3 vindmøller
- 1/3 av effektinstallasjonen
 - 34598 m²
- Solkraft
 - Veldig lav kapasitetsfaktor på vinteren
- Vindkraft
 - Liten kapasitetsfaktor på sommer
- Unngå overdimensjonering
- Mindre relativ variasjon i CF med vindmøller

Kapasitetsfaktor solceller:

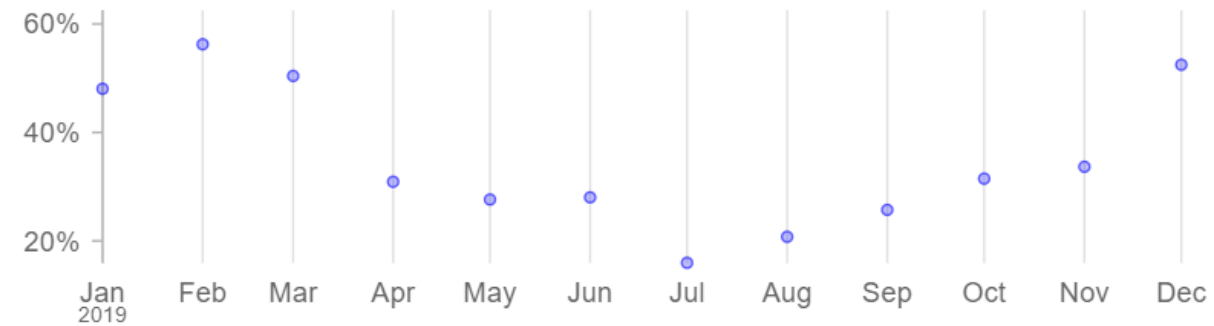
Monthly capacity factor



Total mean capacity factor: 9.93%

Kapasitetsfaktor vindkraft:

Monthly capacity factor



Total mean capacity factor: 35.0%

Energibehov for oppvarming av rom og tappevann

- To hovedstrategier:
 - Sentralisert: f.eks fjernvarme
 - Desentralisert: hver enkelt husstand/kontorbygg har egne oppvarmingsløsninger
- Bærekraftig å utnytte eksisterende ressurser
 - Fjernvarmesystemet i Bodø

Miljøpåvirkning

- Solceller : 367 tonn per år, på tak
- Vindmøller : 174 tonn per år, 500 radius rundt hver
- Materialer: ca 68 000 tonn, betong og stål
- El-biler
- Grøntarealer
- Bruk av fjernvarme og resirkulert materiale vil redusere utslipp betydelig.

Konklusjon

- Null utslipp??!
- Nei
- Men ikke så mye
- Fornybar energi, resirkulerte materialer, el-biler, grøntarealer, fjernvarme

Kilder

Bibliography

- Bodø Energi (2024). *Tilknytning til fjernvarme*. Accessed: 2024-11-12. URL: <https://bodoenergi.no/a/bodoe-energi-varme/tilknytning-fjernvarme>.
- energysage (2024). *Energysage*. URL: <https://www.energysage.com/solar-panels/maxeon-solar-technologies/2944/SPR-MAX3-BLK-R-420-a98bea7d/>.
- FME ZEN (2024). *What is a ZEN?* Accessed: 2024-11-12. URL: <https://fmezen.com/what-is-a-zen/>.
- NTNU (2021). *Material Use and Density Assumptions for Buildings*. Accessed: November 19, 2024. URL: <https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/bitstream/handle/11250/2779611/no.ntnu%3ainspera%3a57317890%3a43334450.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Prognosesenteret (2023). *Future Living – Hvordan vil vi bo i fremtiden?* Accessed: 2024-11-14. URL: <https://blogg.prognosesenteret.no/future-living-bolig-norge>.
- Renewables.ninja (2019). *Renewables.ninja*. URL: <https://www.renewables.ninja/>.
- Silva, K. (2023). 'Assessment of Material-Related Embodied Carbon of an Office Building in Sri Lanka'. In: *Academia.edu*. Accessed: 2024-11-20. URL: https://www.academia.edu/84203811/Assessment_of_material_related_embodied_carbon_of_an_office_building_in_Sri_Lanka.
- SINTEF (2020). *Betong er en del av klimaløsningen*. Accessed: 2024-11-12. URL: <https://www.sintef.no/siste-nytt/2020/-betong-er-en-del-av-klimalosningen/>.
- thewindpower.net (2024-11-08). *thewindpower.net*. URL: https://www.thewindpower.net/turbine_en_32_vestas_v90-2000.php.
- Time and Date (2024). *Klima og vær for Bodø, Norge*. Accessed: 2024-11-14. URL: <https://www.timeanddate.no/vaer/norge/bodo/klima>.
- ZEN, FME (2023). *Airport Redevelopment Bodø*. Accessed: 2024-11-14. URL: <https://fmezen.no/airport-redevelopment-bodo/>.



NTNU

Det skapende universitet